

1 褶皱的几何分析

2025年6月12日 星期四 14:53

1.褶皱类型----背斜、向斜、单斜/同斜、倾伏、穹窿、盆地

2.褶皱的几何要素---核、翼、翼间角、转折端、枢纽-最大弯曲处、脊线&槽线、轴面、轴迹

3.形态描述

转折端形态---圆弧形、尖棱、膝折、箱状褶皱

翼间角--180平缓、120开阔、70中常、30紧闭、5等斜褶皱0

轴面产状----直立、斜歪、倒转、平卧褶皱

对称程度---对称、不对称褶皱

平面轮廓（长短轴比）---线状>10:1、>断轴褶皱>3:1、3:1>背形褶皱-穹窿、3:1>向形褶皱-构造盆地

各层厚度变化与几何学关系---平行（同心圆，半径大的曲率小）；相似（半径相同）褶皱

等倾斜线形态和长度-----1A类（顶薄褶皱）1B等厚褶皱（平行褶皱）1C顶厚褶皱 2类顶厚褶皱（相似褶皱） 3类等厚褶皱

叠加褶皱

分类--两期褶皱的轴面和褶轴（枢纽线）产状关系

-----无效叠加褶皱，正交型叠加/横跨褶皱，斜交型叠加/斜跨褶皱，共轴褶皱（直立+平卧褶皱，两期枢纽近平行）

次级褶皱

发育在大褶皱内部，Z型、S型、M型

鞘褶皱

剪切作用下，强烈非圆柱状褶皱，形似剑鞘，枢纽发生弯曲 vs平卧褶皱-圆柱状

流动褶皱

重力驱动下运动而形成的褶皱

2 褶皱的成因分析

2025年6月12日 星期四 15:00

褶皱作用---岩石在地质作用过程中发生永久性弯曲的变形行为，是慢性的塑形变形
按照岩层变形行为--主动褶皱&被动褶皱

褶皱生长方式--膝折带迁移、翼旋转

纵弯褶皱：受到顺层挤压力而发生褶皱作用---单层（主波长）&多层纵弯褶皱
单层纵弯褶皱---看粘度比 μ_1/μ_2 --能干性差异大--肠状褶皱；差异小---尖圆褶皱；无差异--顺层均匀缩短
多层纵弯褶皱---硬岩层褶皱，软岩层均匀压扁加厚

纵弯褶皱内的应变分布形式与小型构造：

- a) 弯滑褶皱作用---通过层间滑动调节岩层弯曲过程中沿切向的长度变化
厚度不变，多发育在能干层夹软弱层的岩石中；弯滑褶皱可以形成擦痕、次级褶皱、劈理、断层、节理、压溶线理、石香肠
- b) 弯流褶皱作用---通过层内物质流动或滑动调节
能干性通常较弱，物质往枢纽流动，形成顶厚（相似/2型褶皱）

中和面褶皱作用：褶皱中既不压缩也不拉伸---中和面，等厚褶皱

纵弯褶皱发育过程：

- 1) 平行层缩短
 - 2) 纵弯失稳阶段
 - 3) 褶皱振幅增加
 - 4) 褶皱锁定阶段
- 锁定后，持续挤压会使褶皱压扁

横弯褶皱作用---岩层受到与层面垂直的应力作用
岩层处于拉伸，无中和面，被动褶皱变形

横弯褶皱变形：底劈构造&沉积批覆构造

底劈构造--岩盐、石膏、粘土等在构造作用或者浮力作用下向上流动，使上部岩层褶皱，甚至刺穿上覆岩层
沉积批覆构造--顺着旧地形堆积的新沉积层构造

剪切褶皱作用---沿着特定滑动面发生有规律的差异性滑动，而形成褶皱变形
被动褶皱，平行褶皱轴面层厚不变

柔流褶皱作用---岩石在固态流变条件下发生粘滞性流动

3 脆性破裂和节理

2025年6月12日 星期四 15:00

脆性破裂简介

一种常见的构造现象，例如节理断层，通常发生于岩石抬升、冷却或者地震活动
变形区域小，速度快

脆性破裂机制：

- 1) 颗粒流动---颗粒旋转调节---发生于弱固结、含空袭的沉积岩/砂岩中
- 2) 碎裂流动---颗粒旋转+颗粒碎裂调节---机械性摩擦较强的剪切过程，常见于断裂带---大颗粒更易碎

破裂类型：

- 1) 剪切破裂/断层
- 2) 张破裂
- 3) 节理
- 4) 缝合线-挤压性，压溶作用下不易溶解的物质堆积而成

四种类型：

- 1型破裂---张破裂
- 2型-----平面内剪切破裂 沿破裂面垂直于横截面滑动
- 3型-----出平面剪切破裂 沿破裂面平行于横截面滑动
- 4型-----垂直于破裂面 压性移动 的破裂

库伦破裂准则：压性环境

$$\sigma_s = \sigma_n \times \tan \phi + C$$

剪切力 法向应力 内摩擦角 内聚力

正断层-高角度>45；逆断层--低角度<30

格里菲斯破裂准则：张性环境

$$\sigma_s^2 + 4T\sigma_n - 4T^2 = 0$$

破裂终端：由多组裂缝形成，包括翼裂缝（1型）、马尾状裂缝、分叉裂缝、反向剪切裂缝（都是2型）

流体孔隙压力：岩石孔隙中存在流体（水、岩浆、石油）时，孔隙水压力增加可能导致破裂或断层活化

应变带：含孔隙的岩石（如砂岩）中，mm到cm级的剪切、扩张或压实的变形带

节理：张应力（ σ_3 为负值）主导，垂直破裂面有许多小的张开缝隙，沿破裂面无位移--少部分是兼具张性与剪性的破裂

节理分类：

- 1) 节理与岩层产状关系--走向节理、倾向节理、斜向节理、顺层节理
 - 2) 节理与褶皱轴关系---纵节理、横节理、斜节理
 - 3) 节理与侵入岩关系---L节理（层节理）、S（纵）节理、Q（横）节理、D（斜）节理
- 柱状节理是横节理

节理成因：

大部分节理形成与垂直最小主应力方向

剪切节理通常具有共轭节理组

节理发育于构造、上覆重力或温度变化造成的受力条件下

流体的孔隙水压力作用下形成的张节理通常发育脉体

特定构造部位（褶皱/断裂）形成节理

卸载节理

深部岩浆作用形成放射状节理

节理的分布：

节理间距约等于层厚

能干性越强的岩层，节理越多

规律性分布原因：

- 1) 接触压力模型
- 2) 压力影模型
- 3) 孔隙压力降低模型

节理形态：

羽饰构造，指示破裂的扩展方向

节理的相对年龄：

- 1) 节理的交切关系，分期
- 2) 节理的配套---共轭节理、雁列式节理

岩脉：被流体中析出的次生矿物所充填的裂缝

同向型--纤维晶体由（上下）两侧向中心生长，矿物成分与围岩相同

反向型--晶体由内向外生长，矿物成分与围岩不同

裂开-愈合机制

4 断层概论

2025年6月12日 星期四 15:00

断层/断裂构造：
沿狭窄变形带有明显的剪切位移量的构造变形

类型：
1) 正断层
2) 逆断层
3) 走滑断层

几何要素：
1) 断层面--发生滑动的不连续面
2) 上盘，下盘
3) 断裂带--发生强烈剪切作用形成的主滑动面
4) 断层线--断层在平面/剖面的轨迹

断层面几何形态：
1) 走滑断层倾角较陡，逆冲断层倾角较小
2) 低角度正断层--倾角小于30 也叫拆离断层
3) 低角度逆断层--也叫逆冲断层
4) 正断层的断面倾角从上到下逐渐变小--犁式断层 陡-断坡 缓-断坪

断层面几何形态：
断层带---断层核部+ 破碎区域的 变形带

断层作用相关岩石：
1) 断层角砾&断层泥
2) 碎裂岩
3) 糜棱岩
4) 假玄武玻璃/玻化岩

断裂的组合样式：
地堑、地垒（都是伸展断层，一个是共同上盘下降，另一个共同下盘上升）、主断层--发育断裂区域的最大断层

位移量、滑动方向
擦痕/生长线理可指示位移矢量方向
断层中心位移量最大--[理解：断层中心区域最远离断层端点，约束最小，释放应力最大，滑动最自由]
倾向/走向/斜向滑动断层

同沉积断层-也叫生长断层：
指造成地表起伏，并且控制沉积物堆积的断层

生长地层
与构造作用同时沉积的地层

断层的生长：
两种机制实现----黏滑&蠕滑

名词	定义	类比
----	----	----

黏滑 (stick-slip) 岩体 (如断层) **先黏住不动, 积累应力, 然后突然滑动**释放能量, 形成**地震**。 类似拉橡皮筋, 突然断开

蠕滑 (creep) 岩体**缓慢持续地滑动**, 无突发性, 通常**不产生地震**。 类似牛奶慢慢渗出毛巾

大部分地震发生于15km以上的脆性变形区域

15km以下深度主要韧性变形

断层平均速率 1-10mm/yr

断层的连接和生长

1) 断层连接带/中继坡: 断层间发生应力和位移传递的构造连接部位

2) 断层生长三个阶段: 成核-扩展-连接 [软连接: 连接带未破坏, 但应力与位移量已经相互传递; 硬连接-连接带破坏]

断层动力学:

次级破裂---张性破裂、P剪切破裂、里德尔剪切破裂 (R和R')

摩擦镜面 (因滑动抛光的岩石表面)、晶体生长线理 (断层滑动中形成的纤维状晶体)、擦痕 (上盘滑动划痕) 与阶步 (陡坎)

牵引构造: 断层附近岩层因受断层摩擦力拖拽而产生的弧形弯曲变形

反牵引构造

---类似于阶步&反阶步

5 伸展构造及重力滑动构造

2025年6月12日 星期四 15:00

三大类型断裂构造：
挤压断裂构造、伸展断裂构造、走滑断裂构造

比较项	被动大陆边缘	主动大陆边缘
所处位置	板块内部	板块边界
构造活动	构造稳定	地震、火山频繁
沉积物	厚层沉积	常受构造抬升扰动
典型地区	大西洋西岸（非洲、南美）	太平洋沿岸（南美西岸、日本）
地壳类型转换	渐变	明显的俯冲带

伸展构造通常发育在裂谷/被动大陆边缘

伸展变形构造：
包括 正断层&韧性剪切带

伸展断裂构造专业术语：
正断层、拆离断层--即低角度<30的正断层
---上盘 脆性变形
---断面 平缓 褶皱
---下盘 韧性变形 糜棱岩

正断层系统---断层组合系统
犁式断层---断面从上到下倾角变小

断坪--断面平行于岩层的部分
断坡--断面与岩层斜交的部分

同向断层--与主断层具有相同倾向的断层
反向断层

地堑/地垒

书斜构造/多米诺断层---一系列被陡倾断层切割的断块或者断片，每个断块同时旋转，导致各断块沿断层发生相对剪切运动形成的构造组合
需要旋转断块的底部存在一个基底滑脱层

中继坡--相互作用的断层之间未破裂区域，位移量与应变传递的桥梁

伸展断层相关褶皱
1) 断层弯曲褶皱---犁式断层，坪-坡断层---岩层沿弯曲的断面滑动时，为适应断层几何而发生弯曲形成褶皱---阶梯状转折
2) 断层传播褶皱--断层向上或向前传播至未完全贯穿岩层时，在断层尖端形成挤压性褶皱-例如推覆构造
3) 横向褶皱--断层位移量沿走向变化，上盘形成垂直于断层走向的褶皱变形
4) 释放断层--横向褶皱过程中，为释放块体运动差异（调节褶皱变形）形成的次级断层

伸展断层相关褶皱 韧性变形
1) 伸展穹窿/变质核杂岩穹窿
2) 韧性伸展褶皱
3) 1&2同时发育

名称	是什么？	怎么形成的？	有什么特点？	出现在哪？
伸展穹窿 / 变质核杂岩穹窿	地壳深部的变质岩向上鼓起形成的穹形结构	深部岩石抬升，上部岩层被正断层切开、滑落两侧	中心是变质岩，外面是被断层切开的低变质或未变质岩层	伸展区，如美国西部、爱琴海地区
韧性伸展褶皱	深部岩石在拉伸中被“软拉长”后形成的褶皱	在高温高压下，岩石慢慢被拉伸并发生褶皱变形	褶皱拉长、平躺，伴随线理（线状构造）	深部剪切带、变质岩区

韧性剪切带--颗粒很细呈条带状分布的动力变质岩

糜棱岩--旋转碎斑，矿物颗粒在剪切作用下旋转

变质核杂岩--由异常变形的变质岩和侵入岩组成的穹形隆起，其上为构造滑脱和不变质的盖层

伸展变形机制：

- 1) 纯剪切--不旋转
- 2) 简单剪切---低角度正断层

6 逆冲推覆构造

2025年6月12日 星期四 15:00

断层的发育部位：

- 1) 上地壳--脆性断裂发育
- 2) 中-下地壳---韧性变形

逆冲断裂构造简介：

逆冲使得厚度增加/地形变高

有利于理解造山运动，提高石油勘探，很多石油-天然气资源位于褶皱-逆冲带

挤压条件下的断层通常是--受构造应力、重力作用影响

当挤压应力作用于岩层：

- 1) 平行层缩短，发育压溶线理
- 2) 平行层缩短，垂向加厚
- 3) 纵弯褶皱作用，底部滑脱层发育
- 4) 逆冲断层系统发育🌟

挤压环境下形成的断层 专业术语：

逆断层、逆冲断层、逆掩断层--具有较大位移量的逆冲、逆冲断裂系统、正向反转断层--正断层反转活动形成的逆断层

逆冲断层--老岩层覆盖在新地层上

逆冲岩席---指的是逆冲断层之上的地质体

顶板断层/底板断层---逆冲岩席的顶/底部

飞来峰&构造窗-----前者-当逆冲岩席遭受不均匀剥蚀，残余的岩席部分；后者-剥蚀使得深部较老岩层出露

前陆&后陆---造山带核部是后陆；核部周围向大陆方向延伸（推进）的变形区域为前陆

逆冲断层组合样式：

- 1) 叠瓦构造--沿底部断裂滑动，同时向上发育多条次级断裂
- 2) 三角带构造--发育顶&底板断层，两条主断层运动方向相反，形成的楔形组合体

逆冲断层几何形态：台阶式向前&上运动

---断坪&断坡、切层角、侧断坡（与运动方向平行的断坡）、斜断坡（斜交）、前断坡（与运动方向垂直）

褶皱生长两种方式：膝折带迁移&翼部旋转 褶皱生长一定是与断层同时发育

断层相关褶皱：

- 1) 断层弯曲褶皱
- 2) 断层传播褶皱[其中包含 三角剪切断层褶皱]
- 3) 拆离/滑脱褶皱--断层上盘沿滑脱面发生褶皱变形，断层位移量被褶皱调节

厚皮-薄皮构造：

厚皮构造---卷入基底岩片的挤压变形，通常伴随早期先存构造的反转

薄皮构造--发生在沉积盖层中的挤压变形，通常在前陆盆地发育，发育的主要原因是存在滑脱层

逆冲断裂系统：

- 1) 断层位移量遵循‘弓形法则’，在逆冲断层弧线顶端有最大位移量，向两端依次递减
- 2) 三维几何形态-----断层尖点、断层分支线、马石

逆冲断层系统的基本组成单元：

- 1) 主断层&分支断层---断层分支线连接不同断层单元；分支断层沿走向/倾向都汇入主逆冲断层

2) 马石-夹在断层之间的断层块

逆冲断层系统组合样式:

叠瓦扇、双重构造、三角带

项目	叠瓦扇	双重构造	三角带
几何形态	瓦片状重叠	上下断层夹着马房	楔形/三角形带
常见位置	冲断带中部	冲断带深部、中部	冲断带最前缘
构造方式	一系列平行断层	多个构造块夹在上下断层之间	两组反向逆冲断层交汇
地质意义	显示顺层滑脱与前推	强烈挤压、地层重复	显示挤压前锋区复杂变形

逆冲断层系统发育时序:

1) 顺序

2) 无序/乱序/失序

项目	顺序发育 (猪背式)	失序发育 (乱序)
发育方向	后陆 → 前陆	无固定方向
新断层位置	总在旧断层前方	可在任何位置 (上、下、后)
构造序列	清晰、有层次	复杂、重叠交错
地层重复方式	递进性重复	复杂叠置
变形演化意义	受控于统一应力场, 前陆推进	表示构造重激活、多期变形或应力场变化

构造楔--类似于铲雪

项目	内容
名称	构造楔 (Tectonic Wedge)
几何形态	前宽后窄的楔形体
构造环境	造山带、前陆冲断带、俯冲带等
构成要素	底脱面、前缘断层、屋面断层、内部变形体
力学机制	挤压变形 + 滑脱运动 + 临界顶角控制

7 走滑断裂构造

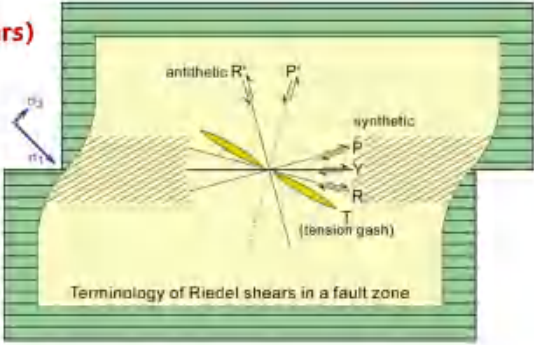
2025年6月12日 星期四 15:00

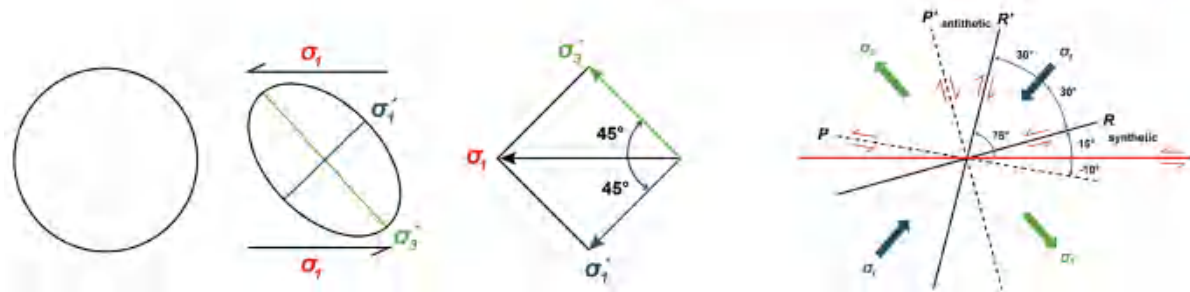
走滑断裂构造专业术语:

- 1) 走滑断裂--陡倾, 调节地壳水平剪切运动的断裂构造; 运动方向--左旋/右旋
剪刀断层--两盘沿断层面发生旋转
- 2) 里德尔剪切破裂系统

里德尔剪切破裂系统 (Riedel shear system/Riedel shears)

■ 里德尔剪切破裂系统: 与主断面同时形成, 并向外扩展而形成的一系列次级破裂, 包括R、R'、P、P'、Y五组破裂。里德尔剪切破裂与主断面共同构成走滑断裂的断裂带

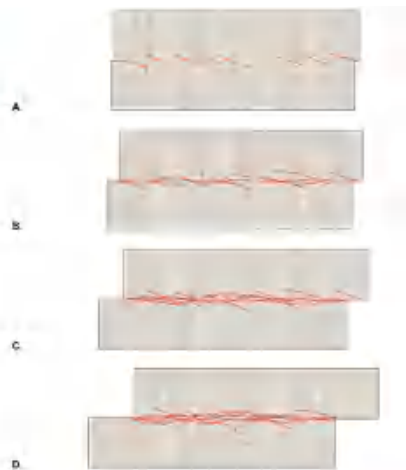




- σ_1 与主断面的交角为 45° , R和R' 破裂为共轭剪切破裂, 共轭剪切破裂的交角约为 60° (Anderson模型), 因此R破裂与主破裂的交角为 15° , R' 破裂与主破裂的交角为 75° 交角
- P破裂和P' 破裂为共轭剪切破裂, P' 破裂与主破裂的交角约为 110° , P破裂与主破裂的交角约为 170°
- 需要注意的是, 虽然R和R', P和P' 破裂为共轭剪切破裂, 但是, 他们的发育程度并不相同。通常R破裂最为发育

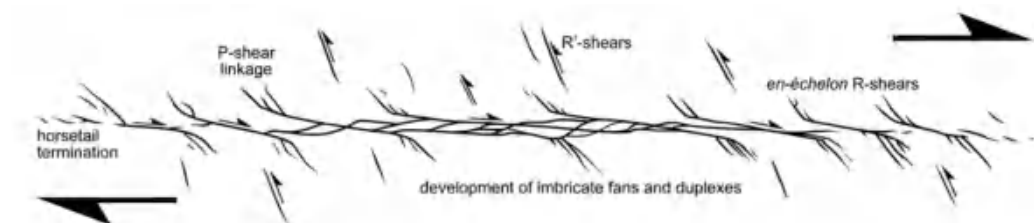
里德尔剪切破裂系统 (Riedel shear system/Riedel shears)

- R破裂通常最先发育, 并形成雁列式的破裂展布样式, R' 破裂形成在R破裂之间或者连接部位
- P可能跟R破裂同时发育, 大部分情况下都形成于后期, 将R破裂连接起来, P' 破裂则很少发育
- Y破裂于主破裂进平行, 通常最后才发育
- 除此之外, 剪切条件下还可能形成逆冲断层和张性破裂



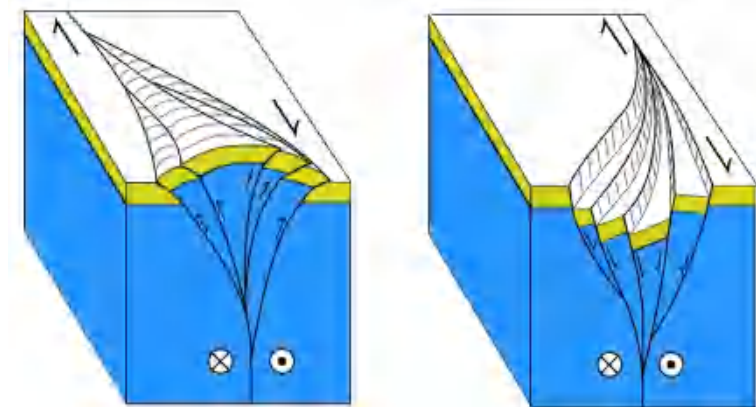


当岩石发生剪切变形时，最先发育雁列式分布的R破裂，随后在R破裂内部形成R'破裂，P破裂将相邻的R破裂连接在一起。里德尔剪切破裂的连接，以及Y破裂的发育最终形成贯穿性的走滑断裂带。



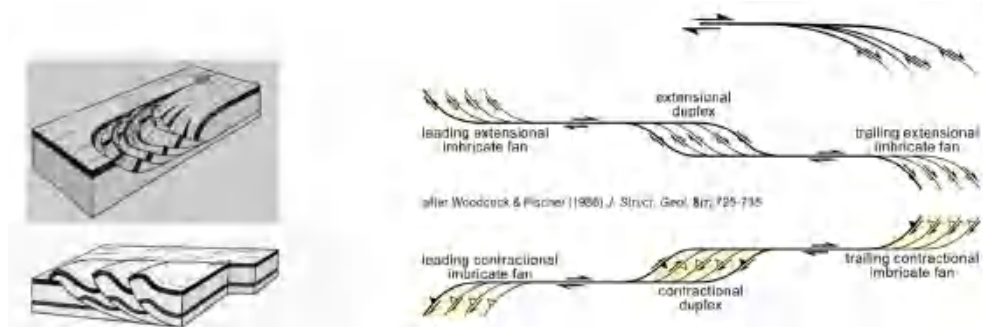
走滑断层的平面几何形态：

---冲起构造/正花状构造、拉分盆地/张性弯曲带/负花状



走滑双重构造

-----马尾状构造

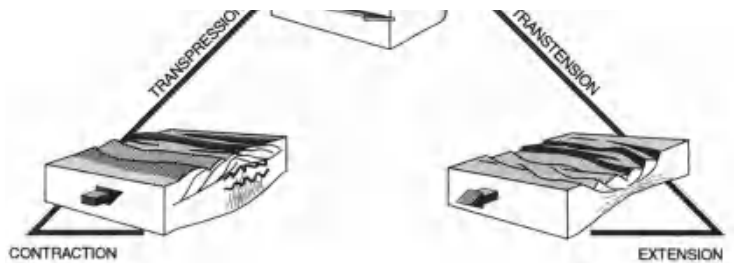


张扭&压扭

--张扭-斜向伸展条件下沿断层走向有较大走滑分量的断裂

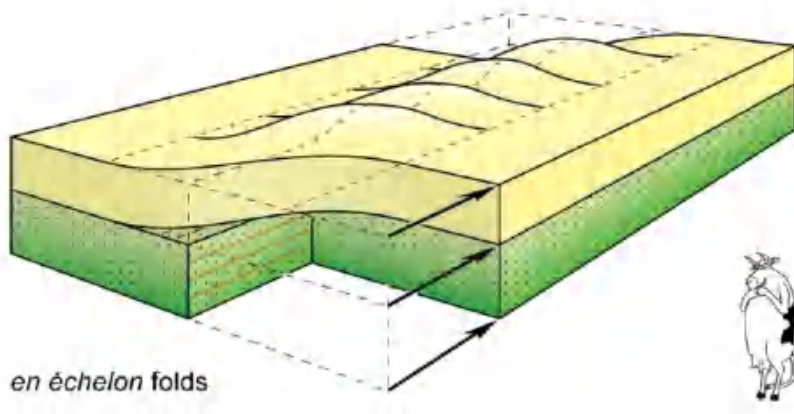
----压扭-挤压条件





雁列式褶皱

--褶皱成排出现，平面上呈现雁列式--通常在走滑断裂带发育，底部走滑断层未切穿岩层



大型走滑断裂构造：

1) 平移断层--地壳尺度

2) 转换断层--构成板块边界的走滑断层

三类转换断层----连接洋中脊之间的、连接俯冲带之间的、连接洋中脊与俯冲带之间的

构造逃逸体系：

-----对于逃逸构造的研究主要是基于印度板块与欧亚板块发生碰撞而造成的变形而引出的

-----两个大陆岩石圈的碰撞形成造山带所吸收的缩短量小于板片汇聚量时，挤压变形会传递到大陆岩石圈内部，并伴随有物质的逃逸 (continental extrusion)

----- 这种物质逃逸的过程往往会形成一系列大型的平移断层 (transcurrent fault)，平移断层在上地壳为走滑断层，在深部为韧性流动

----- 岩石圈物质的侧向逃逸抵消了汇聚造成的缩短量与造山带缩短量的差异

8 韧性剪切带及变质构造

2025年6月12日 星期四 15:00

地壳流变学结构：

地温梯度30摄氏度每km；硅铝质矿物对温度敏感，铁镁不敏感；分层-脆性域、脆韧性过渡域、韧性域；
中下地层-伸展穹窿&折叠构造发育

韧性剪切带：

岩石在塑性状态下发生连续变形的狭窄高剪切应变带，呈平面或曲面状

韧性剪切面理：

S-C结构，s面理平行于应变椭球体最大压扁面，呈s型展布；c面理与主剪切带边界平行；c'面理是伸展型面理

糜棱岩及旋转碎斑：

1) 基质含量（少-多）--初糜岩-糜棱岩-超糜岩

2) 碎斑系统---残碎斑晶（核部+外部覆盖层）&压力影-眼球状构造

云母--一组完全解理-易在应力作用下剪切变形-形成旋转碎斑

部分斑晶外部覆盖层旋转-形成翼部